

Computational Engineering

Stochastische Modelle / Monte Carlo Methoden

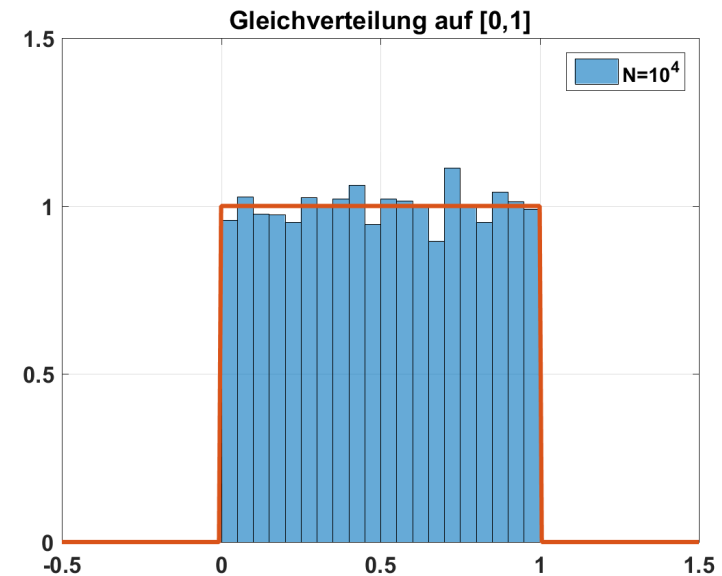
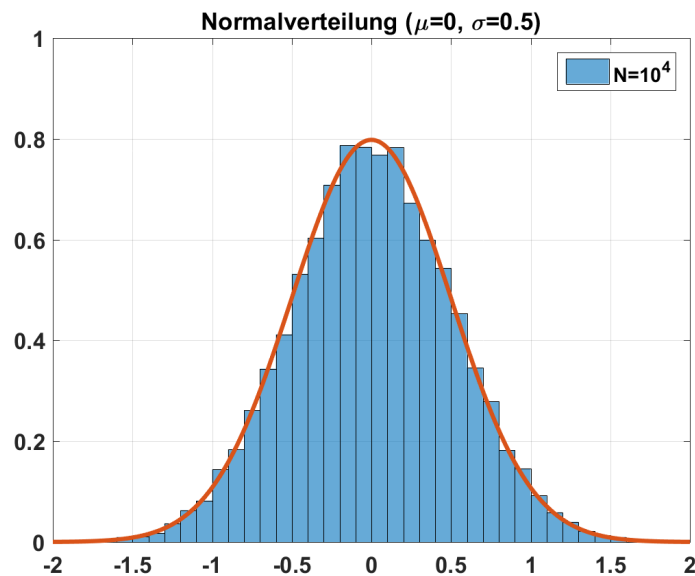
Deterministische / Nicht deterministische Modelle:

- Bei einem **deterministischen** Modell ist der Ausgang des Modellexperiments (auch Simulation), bei Vorgabe aller Modellparameter und Anfangsbedingungen, eindeutig vorher bestimmt. Wird das Modellexperiment mehrfach mit den gleichen Vorgabewerten gestartet, führt es jedes Mal zu ein und demselben Ergebnis.
- Bei einem nicht deterministischen **stochastischen** Modell, spielt an mindestens einer Stelle ein **Zufallselement** eine Rolle. An dieser Stelle wird innerhalb des Programmablaufs, das weitere Vorgehen durch Auswertung eines, durch eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung vorgegebenen, Zufallsexperiments (Würfelwurf) abhängig gemacht. Bei jedem Durchlauf erzeugt das Programm deshalb einen **individuell verschiedenen Endzustand**. Eine Aussage aus einem Zufallsexperiment erhält man deshalb erst, in dem man das Zufallsexperiment unter den gleichen Anfangsbedingungen sehr oft wiederholt und dann die **Verteilungsfunktion der Endzustände** analysiert.

Auswahl an Anwendungsbeispielen, in denen man Modelle mit stochastischen Elementen zur Untersuchung benutzt

- Würfelspiele, Losverfahren
- Brownsche Bewegung, Diffusion (statistische Physik, Gasttheorie)
- Wettervorhersage
- Finanzmathematik (Aktienkurse)
- Multi-Agentensimulationen, soziale Interaktionsmodelle wie z.B. Stauvorhersage
- Approximative Lösung (hochdimensionaler) Integrale
- Approximative Lösung von sehr komplexen Optimierungsaufgaben, insbesondere NP-harte kombinatorische Optimierung

Notwendige Voraussetzung für ein stochastisches Modell ist in jedem Fall das Vorhandensein einer geeigneten Quelle von **Zufallszahlen**, womit gleichzeitig auch immer eine bestimmte **Verteilung** (normal, uniform, etc.) impliziert ist.



Die Verteilung gibt dabei an, mit welcher **Wahrscheinlichkeit** ein bestimmter Wert bei der Ermittlung einer Zufallszahl auftritt.

Es ist nicht trivial **gute Zufallszahlen** zu erzeugen. **Echte** Zufallszahlen erzeugt man zum Beispiel durch die Aufzeichnung physikalischer Vorgänge, die einem echten Zufallsprinzip genügen, zum Beispiel im Bereich der Quantenphänomene. Dies ist in aller Regel sehr aufwändig. Deshalb gibt es eine Reihe von Algorithmen, die eine Folge von Zahlen **deterministisch** erzeugen, deren Verteilung aber der einer Zufallsgröße ähnelt. Diese Zahlen nennt man dann **Pseudozufallszahlen**.

Ein Beispiel für einen einfachen (aber leider schlechten) Algorithmus zur Erzeugung von gleichverteilten Pseudozufallszahlen:

- Setze $a = 25.214.903.917$, $c = 11$ und $m = 2^{48}$
- Wähle eine natürliche Zahl $x_0 \in \mathbb{N}$ mit $0 \leq x_0 \leq m$ (seed)
- Bilde die Folge der Zahlen $(x_0, x_1, x_2, \dots)$ mit

$$x_{i+1} = (ax_i + c) \bmod m$$

- Dividiere alle Zahlen der Folge durch m , dann sind die Zahlen

$$\frac{x_1}{m}, \frac{x_2}{m}, \frac{x_3}{m}, \dots$$

gleichverteilte **Pseudozufallszahlen** im Intervall $[0, 1)$.

Schlechte Zufallszahlen kann man durch den sogenannten **Spektraltest** entlarven.

Sei $z_1, z_2, z_3, \dots$ eine Folge von Zufallszahlen. Diese fasst man dann zu n -Tupeln zusammen, nach dem Muster

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_3 \\ z_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_5 \\ z_6 \end{pmatrix}, \dots$$

oder auch

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_4 \\ z_5 \\ z_6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z_7 \\ z_8 \\ z_9 \end{pmatrix}, \dots$$

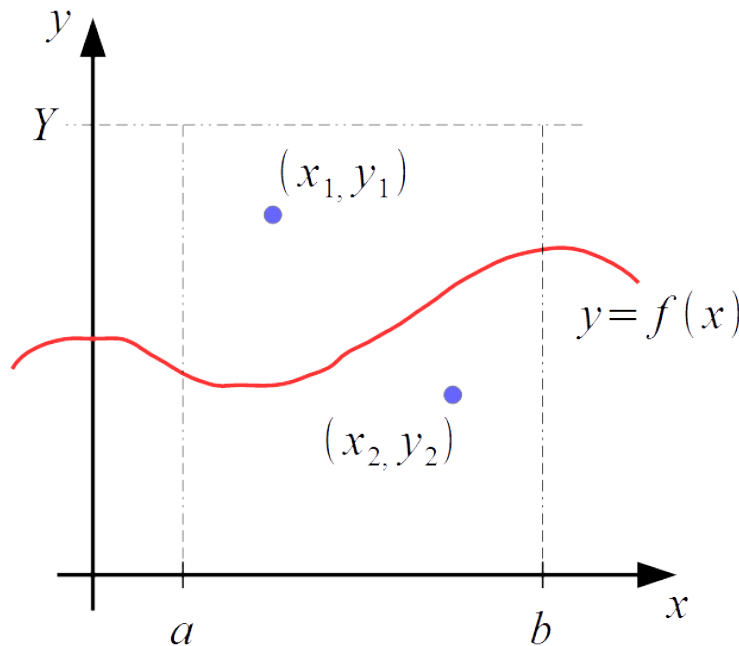
oder höhere Dimensionen. Dann plottet man zweidimensionale Projektionen dieser Tupel gegeneinander. Schlechte Zufallszahlen erzeugen in diesen Plots leicht erkennbare **Muster**, die eindeutig belegen, dass die Zahlen eine **Korrelation** zueinander haben und eben keine echten Zufallszahlen sind (Übung).

Monte Carlo Integration

Gegeben ist eine Funktion $y = f(x)$ und gesucht ist nach dem Wert des Integrals

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Der Wert des Integral entspricht dem Flächeninhalt zwischen der Kurve und der x -Achse im Intervall $[a, b]$



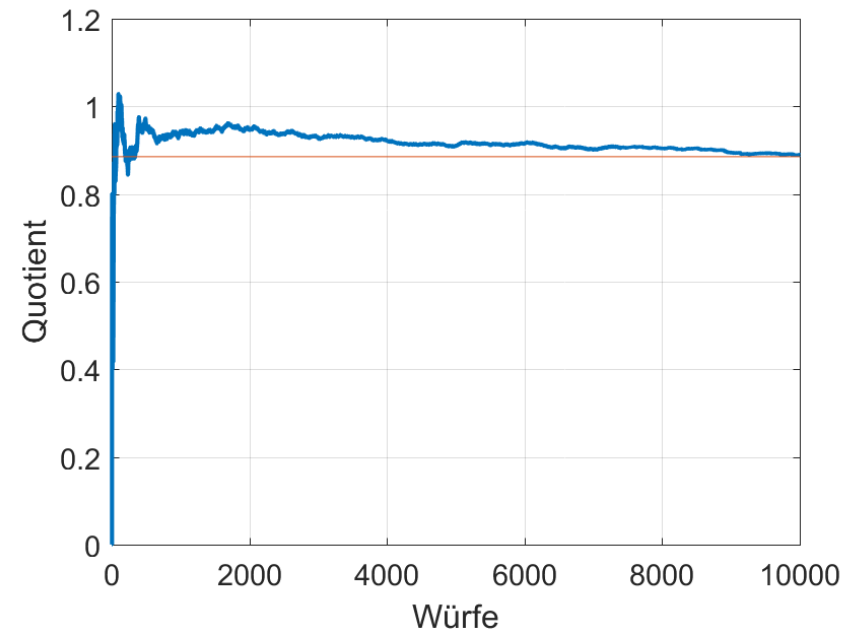
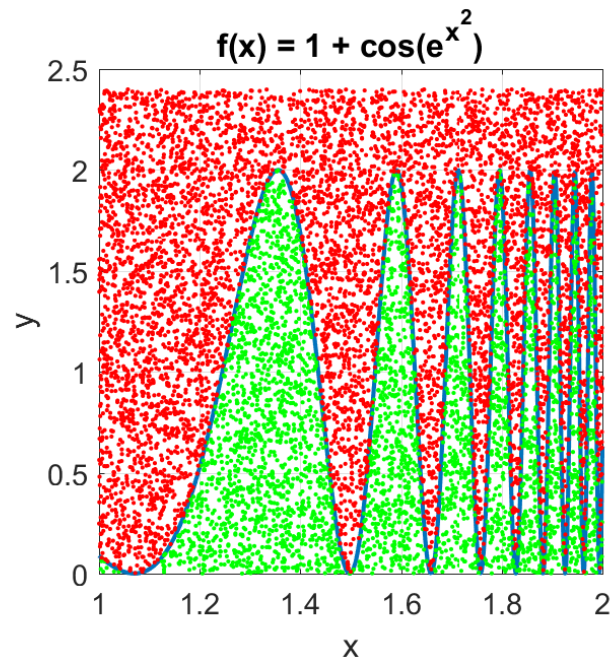
- Würfle zwei gleichverteilte Zufallszahlen x_i im Intervall $[a, b]$ und y_i im Intervall $[0, Y]$.
- Überprüfe ob (x_i, y_i) unter- oder oberhalb der Kurve liegt.
- Für sehr viele Punkte, sollte das Verhältnis von

$$\frac{\text{Punkte unterhalb}}{\text{Alle Punkte}} \rightarrow \frac{I}{Y * (b - a)}$$

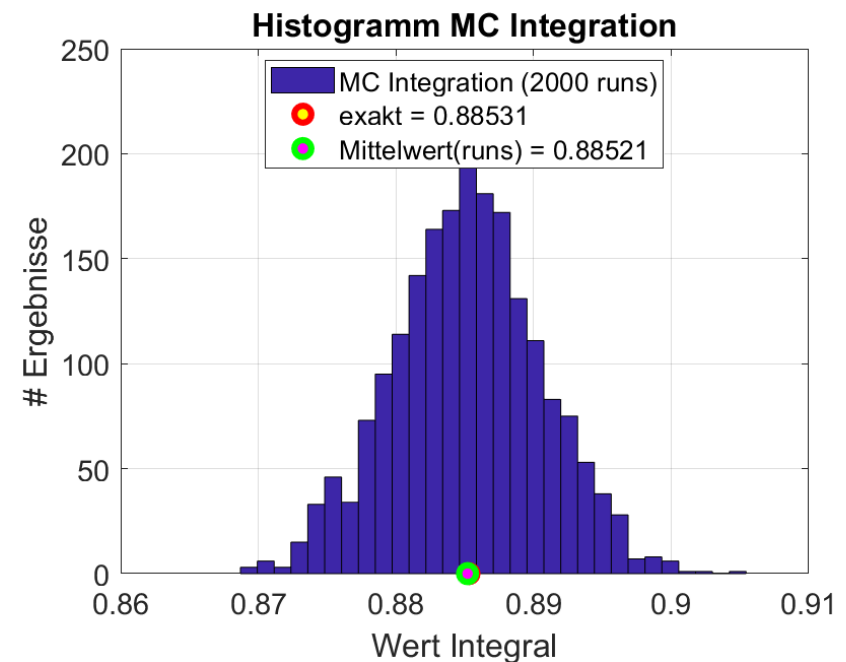
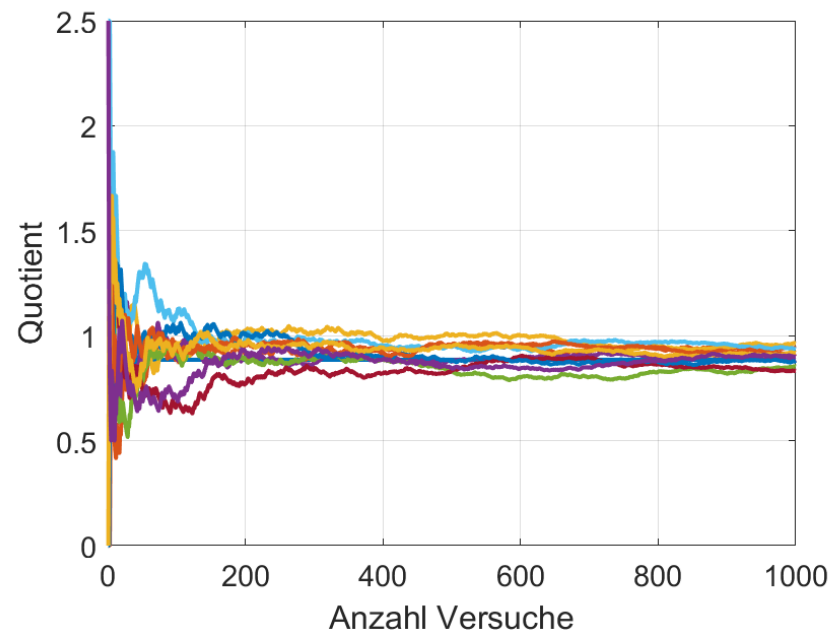
streben.

Monte Carlo Integration am Beispiel des bestimmten Integrals

$$\int_1^2 dx (1 + \cos(x^2))$$

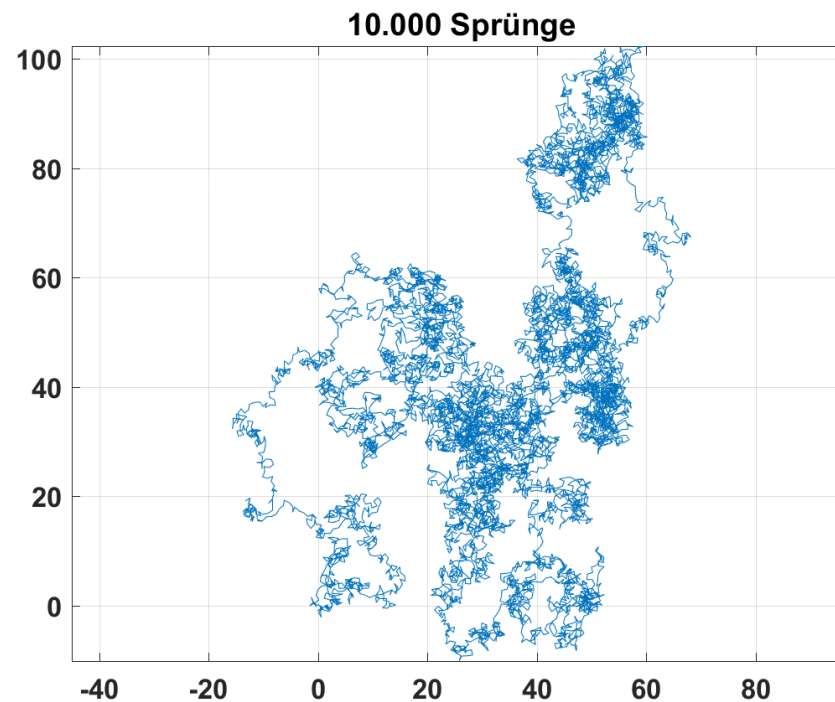


Wichtig für die praktische Nutzung von Monte-Carlo-Methoden: Da man nie unendlich lange simulieren kann (also bis theoretisch der Grenzwert nach dem Gesetz der großen Zahl erreicht wäre) kann das Ergebnis nach einer Simulation zufällig auch schlecht sein! Man bildet deshalb **Mittelwerte** aus **vielen unabhängigen** MC-Rechnungen!



Der Random Walk

Man denke sich einen Springer in einer 2D-Ebene. Dieser Springer springt, ausgehend von seinem Standpunkt, einen Schritt in eine zufällig nach bestimmten Regeln gefundene Richtung. Man beobachte den sich daraus ergebenden Pfad.

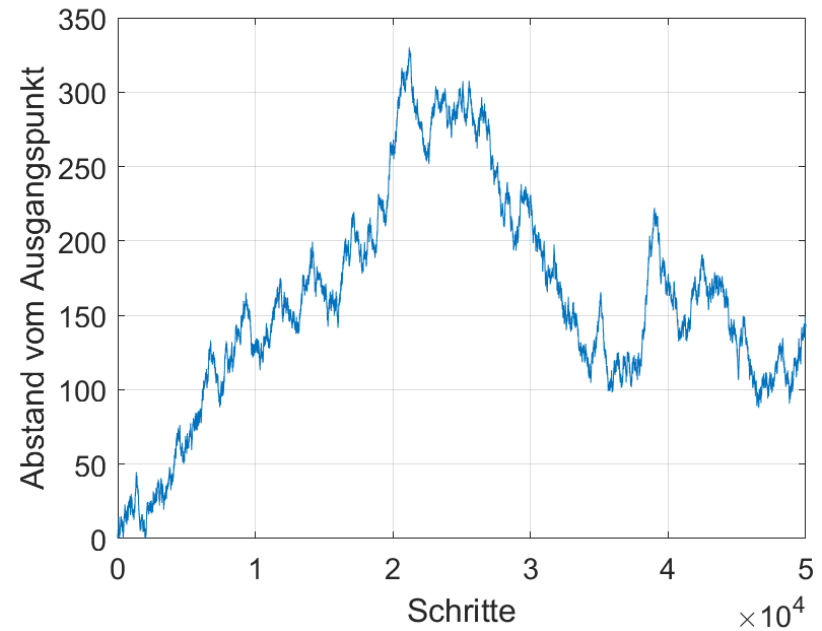
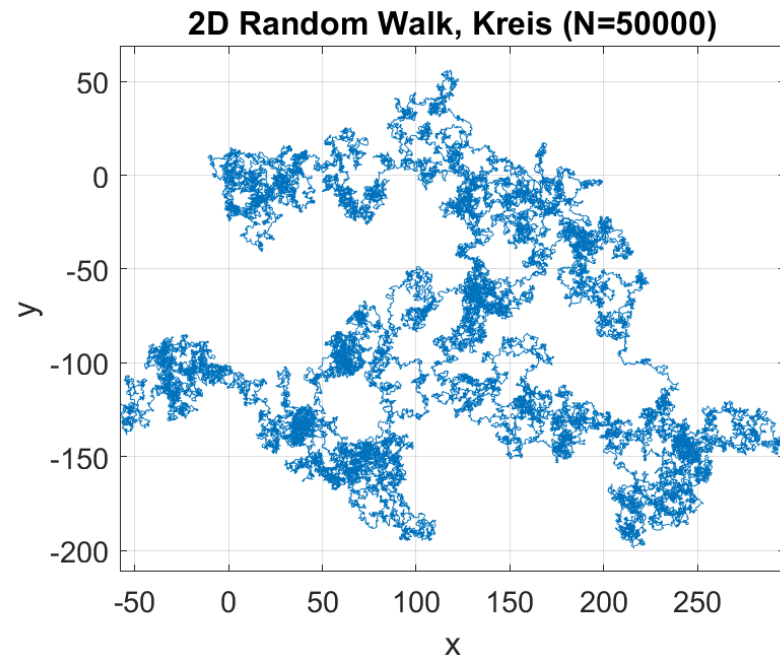


Der Zufallsläufer heißt **erinnerungslos**, wenn die einzelnen Sprünge **unabhängig** voneinander erfolgen.

Solche (praktisch) zufälligen Bewegungen spielen in zahlreichen Anwendungen eine Rolle. Als Beispiel sei die Brownsche Bewegung in der Physik genannt. Es ließe sich zum Beispiel untersuchen wie schnell sich ein bestimmter Stoff in der Luft innerhalb eines Raumes verteilt. Aber auch in einer und mehr als zwei Dimensionen kann man Zufallsbewegungen modellieren und für Vorhersagen nutzen. Auch in ganz anderen Modellen sind zufällige “Bewegungen” nützlich. So kann etwa die Berechnung des Page Ranks bei der Suchmaschine Google mittels einer Zufallsbewegung modelliert werden (nächstes Thema!).

Interessante Fragestellungen sind dabei zum Beispiel, wie weit sich der Zufallsläufer **im Mittel**, nach einer bestimmten Anzahl von Schritten, von seiner Ursprungsposition entfernt hat. Mit welcher **Wahrscheinlichkeit** erreicht der Zufallsläufer einen bestimmten Ort innerhalb einer bestimmten Zeit?

Ein 2D-Random Walk, dargestellt ist der Abstand vom Ursprung:



Ein 2D-Random Walk, dargestellt ist der **mittlere** Abstand vom Ursprung:

